

ISA-IJVM, Mic-1 und Mic-2

Aufgabenblatt – klausurnahe Übungsaufgaben

Computerarchitektur Tutorium

ISA-IJVM, Mic-1 und Mic-2

Dieses Aufgabenblatt orientiert sich an den IJVM-/Mic-1-/Mic-2-Aufgaben aus den Übungsblättern und an den typischen letzten Aufgaben der Altklausuren. Negative Dezimalzahlen werden im 2er-Komplement dargestellt. Beim Operanden-Stack steht der Top-of-Stack rechts.

Aufgabe 1: Mic-1 Ausführungszeit

a)

Instruktionen

ILOAD B

BIPUSH 9

ISUB

DUP

ILOAD C

IADD

ISTORE D

Ausführungszeit der Mic-1 mit einem Takt von 180 MHz. Gib die Ausführungszeit für alle Befehle insgesamt an.

b)

Instruktionen

ILOAD A

BIPUSH 3

IADD

DUP

ILOAD B

SWAP

Instruktionen

ISUB

ISTORE C

Ausführungszeit der Mic-1 mit einem Takt von 125 MHz. Gib die Ausführungszeit für alle Befehle insgesamt an.

Aufgabe 2: IJVM-Bytecode mit Sprung

Byte Nr.	IJVM
1	0x15
2	0x08
3	0x59
4	0x10
5	0x04
6	0x9F
7	0x00
8	0x08
9	0x10
10	0x02
11	0xA7
12	0x00
13	0x05
14	0x10
15	0x06
16	0x60
17	0x36
18	0x0B

Wort-Adresse	8	9	10	11
Variable	A	B	C	D

Vor Ausführung hat der Operanden-Stack keine Elemente.

- a) Mach den Code menschenlesbar, also zum Beispiel ILOAD A, BIPUSH 4, IFICMPEQ L1 usw.
- b) Stelle den Operanden-Stack nach Ausführung des 5. Bytes dar.
- c) Stelle den Operanden-Stack nach Ausführung des 10. Bytes dar, wenn die Variable A zu Beginn den Wert 7 besitzt.
- d) Welcher Wert wird in die Variable D geschrieben, wenn zu Beginn gilt: A = 4?
- e) Welcher Wert wird in die Variable D geschrieben, wenn zu Beginn gilt: A = 9?
- f) Wann hat der Operanden-Stack seine maximale Höhe erreicht und wie hoch ist diese für den Fall aus Teilaufgabe d)?

Aufgabe 3: IJVM-Bytecode in Binärdarstellung

IJVM: Byte-Code in Binär-	
Byte Nr.	Darstellung
1	00010101
2	00001100
3	00010000
4	11111110
5	01100000
6	01011001
7	00010101
8	00001101
9	01011111
10	01100100
11	00010000
12	00000101
13	01100000
14	00110110
15	00001110

Wort-Adresse	12	13	14	15
Variable	E	F	G	H

Vor Ausführung hat der Operanden-Stack keine Elemente.

- Mach den Code menschenlesbar. Gib dabei zusätzlich die Hex-Darstellung der Bytes an.
- Stelle den Operanden-Stack nach Ausführung des 8. Bytes dar.
- Stelle den Operanden-Stack nach Ausführung des 13. Bytes dar.
- Welcher Wert wird in die Variable G geschrieben, wenn zu Beginn gilt: E = 6 und F = 10?
- Wann hat der Operanden-Stack seine maximale Höhe erreicht und wie hoch ist diese?